

Семинар по C++ №1

Базовые структуры данных

Hello world in C++

1. **#include <iostream>** - подключить библиотеку для работы с ВВОДОМ / ВЫВОДОМ
2. **int main() {...}** - определение функции
3. **std::cout << ...** - печать на экран
4. **return 0** - передача возвращаемого значения (для main можно не писать, по умолчанию и так стоит return 0)
5. **using namespace std** - позволяет видеть определения в std (не нужно явно писать std::....)

Компиляция и запуск

\$ g++ main.cpp - компиляция программы

\$ g++ main.cpp -o program - скомпилировать программу и назвать исполняемый файл (по умолчанию a.out)

\$./program - запустить программу

\$ python3 - запустить интерпретатор питона в интерактивном режиме

Ветвления и циклы

- Ветвления:
 - if, else
 - switch
 - goto
- Циклы:
 - while
 - do ... while
 - for
 - ranged-based for

std::vector

- Динамический массив
- size() - размер массива
- capacity() - вместимость массива
- push_back() - добавить элемент в конец массива
- pop_back() - извлечь элемент из конца массива
- front() / back() - обращение к первому/последнему элементу массива
- data() - указатель на элементы массива
- [cppreference](#)

std::string

- Похоже на `std::vector<char>`
- `+` (`+=`) - сложить строки
- `substr(start, count)` - вернуть подстроку
- `find(std::string)` - найти индекс вхождения подстроки
- `insert(pos, string)` - вставить строку на нужную позицию
- `replace(start, count, string)` - заменить подстроку другой строкой
- `erase(start, count)` - удалить подстроку
- [cppreference](#)